M.C.Q TEST ON PHYSICAL SCIENCE SCIENCE 04/2026

Topic: Concept of Mole, Acid, Alkali and Salt, Sound | Class: IX

Full Marks: 30 | Time: 60 Minutes | Question Set ID: MS-PNRO

1. নিচের কোন শব্দ তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি হবে?

   (a) $100Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ
   (b) $200Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ
   (c) $300Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ
   (d) $400Hz$ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ

2. নিচের মাধ্যমগুলোকে (কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়) তাদের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগের অধঃক্রম (descending order) অনুসারে সাজাও:

   (a) কঠিন, গ্যাসীয়, তরল
   (b) গ্যাসীয়, তরল, কঠিন
   (c) কঠিন, তরল, গ্যাসীয়
   (d) তরল, কঠিন, গ্যাসীয়

3. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো (C=12, O=16): $11gm\ CO_2$ নিচের কোনটির সমান?

   (a) 0.75 মোল CO_2
   (b) 1 মোল CO_2
   (c) 0.05 মোল CO_2
   (d) 0.25 মোল CO_2

4. $16g$ অক্সিজেনে অণুর সংখ্যা নিচের কোনটির সমান? (i) $16g\ CO$, (ii) $28g\ N_2$, (iii) $14g\ N_2$, (iv) $1.0g\ H_2$

   (a) (iii), (iv)
   (b) (i), (ii)
   (c) (ii), (iii)
   (d) (ii), (iv)

5. একটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক $280Hz$ এবং নিঃসৃত শব্দের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $0.8m$ হলে, উৎপন্ন শব্দের বেগ কত হবে?

   (a) $224cm/s$
   (b) $350m/s$
   (c) $340m/s$
   (d) $224m/s$

6. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোট H_2SO_4-এর অণুর সংখ্যা কত?

   (a) 3.011×10^{23}
   (b) 12.044×10^{23}
   (c) 24.088×10^{23}
   (d) 6.022×10^{23}

7. SI পদ্ধতিতে শব্দের তীব্রতার একক হলো-

   (a) W/m^2
   (b) J/m^2
   (c) Jm^2
   (d) N/m^2

8. দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি বন্দুক ছুঁড়ল এবং t_1 সেকেন্ড পর প্রথম প্রতিধ্বনি ও t_2 সেকেন্ড পর দ্বিতীয় প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। পাহাড় দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো: [প্রদত্ত: শব্দের বেগ $= v$]

   (a) $v(t_1 + t_2)$
   (b) $\frac{v(t_1t_2)}{2(t_1+t_2)}$
   (c) $\frac{v(t_1-t_2)}{2}$
   (d) $\frac{v(t_1+t_2)}{2}$

9. ধূমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিড (Fuming HNO_3) সম্পর্কে নিচের কোনটি ভুল তথ্য?

   (a) এটি একটি তীব্র বিজারক অ্যাসিড।
   (b) এটি গাঢ় HNO_3 এর সঙ্গে অল্প স্টার্চ মিশিয়ে পাতিত করে পাওয়া যায়।
   (c) এর বর্ণ হলুদ হয়।
   (d) এতে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড (NO_2, N_2O) মিশ্রিত থাকে।

10. সুপারফসফেট অফ লাইম $[Ca(H_2PO_4)_2 + CaSO_4]$ নামক সার প্রস্তুতিতে কোন অ্যাসিড প্রধানত ব্যবহার করা হয়?

    (a) H_2SO_4
    (b) HCl
    (c) H_3PO_4
    (d) HNO_3

11. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোট পরমাণুর সংখ্যা কত?

(a) 8.4308×10^{23} (b) 12.044×10^{23}

(c) 8.4308×10^{24} (d) 4.215×10^{24}

12. বিবৃতি I: সব সমমেলই উপসুর, কিন্তু সব উপসুর সমমেল নয়। বিবৃতি II: কোনো স্বরে $256Hz$, $512Hz$ ও $1020Hz$ কম্পাঙ্কের সুর থাকলে, $1020Hz$ কম্পাঙ্কের সুরটি সমমেল। নিচের কোন বিকল্পটি সঠিক?

(a) উভয় বিবৃতি সঠিক (b) উভয় বিবৃতি ভুল

(c) কেবলমাত্র বিবৃতি I সঠিক (d) কেবলমাত্র বিবৃতি II সঠিক

13. নির্দিষ্ট বেগে থাকা কোনো শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে, এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর কী প্রভাব পড়বে?

(a) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে। (b) তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পেতে থাকবে।

(c) এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে। (d) তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রভাবিত হবে না।

14. 196 গ্রাম বিশুদ্ধ H_2SO_4 যৌগে মোল সংখ্যা কত?

(a) 4 (b) 2

(c) 3 (d) 1

15. 'স্টোন ক্যানসার' (Stone cancer) বা পাথুরে কুষ্ঠ ঘটার জন্য দায়ী রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে নিচের কোনটি সঠিক?

(a) $2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$ (b) $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$

(c) $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2 + H_2O$ (d) $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

16. ধাতুর সাথে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া প্রসঙ্গে নিচের কোন বিবৃতিটি সম্পূর্ণ সঠিক?

(a) সমস্ত ধাতু লঘু HNO_3-এর সাথে বিক্রিয়া করে H_2 গ্যাস দেয়। (b) HNO_3 কখনোই ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে না।

(c) একমাত্র ম্যাগনেশিয়াম (Mg) এবং ম্যাঙ্গানিজ (Mn) অতিলঘু ও শীতল HNO_3-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে H_2 উৎপন্ন করে। (d) জিঙ্ক এবং কপার গাঢ় HNO_3-এর সাথে বিক্রিয়া করে H_2 গ্যাস তৈরি করে।

17. এক ব্যক্তি দুটি সমান্তরাল পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ফায়ারিং করল এবং $2sec$ ও $3sec$ পরে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। বায়ুতে শব্দের বেগ $330m/s$ হলে পাহাড় দুটির ব্যবধান কত?

(a) $990m$ (b) $825m$

(c) $1650m$ (d) $412.5m$

18. নিচের কোন গ্যাস জোড়ায় অণুর সংখ্যা সমান?

(a) $32g$ O_2 এবং $32g$ N_2 (b) $28g$ N_2 এবং $22g$ CO_2

(c) $8g$ O_2 এবং $22g$ CO_2 (d) $16g$ O_2 এবং $14g$ N_2

19. STP-তে 66 গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং 7 গ্রাম নাইট্রোজেন (N_2)-এর আয়তন কত?

(a) 22.4 লিটার এবং 22.4 লিটার (b) 39.2 লিটার এবং 11.2 লিটার

(c) 44 লিটার এবং 28 লিটার (d) 33.6 লিটার এবং 5.6 লিটার

20. NTP-তে 11.2 লিটার CO_2-এর ভর কত হবে?

(a) 32 গ্রাম (b) 44 গ্রাম

(c) 88 গ্রাম (d) 22.0 গ্রাম

21. বাতাসে 0.60 সেমি তরঙ্গদৈর্ঘ্য উৎপন্ন হয় এবং এটি $300ms^{-1}$ বেগে ভ্রমণ করে। এটি একটি-

(a) উপরের কোনটিই নয়
(b) শ্রাব্য তরঙ্গ (Audible wave)
(c) শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic wave)
(d) অবশ্রাব্য তরঙ্গ (Infrasonic wave)

22. কোনো সুরের কম্পাঙ্ক অন্য একটি সুরের কম্পাঙ্কের ঠিক দ্বিগুণ হলে, প্রথম সুরটিকে দ্বিতীয় সুরটির সাপেক্ষে কী বলা হয়?

(a) মূলসুর (Fundamental tone)
(b) উপসুর (Overtone)
(c) অষ্টক (Octave)
(d) সমমেল (Harmonic)

23. $280Hz$ এবং $840Hz$ কম্পাঙ্কের দুটি সুরশলাকা থেকে নিঃসৃত শব্দের বায়ুতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত হবে?

(a) $9:1$
(b) $1:9$
(c) $3:1$
(d) $1:3$

24. সামান্য জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে দুটি গ্যাসীয় পদার্থের বিক্রিয়ায় একটি কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার সঠিক রাসায়নিক সমীকরণ কোনটি?

(a) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
(b) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$
(c) $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$
(d) $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

25. একটি বাদ্যযন্ত্র থেকে উৎপন্ন স্বরের গুণ বা জাতি (Quality of sound) নিচের কোন বিষয়টির উপর নির্ভর করে না?

(a) শব্দের বেগের পরিবর্তন
(b) মূল সুরের সঙ্গে থাকা উপসুরের সংখ্যা
(c) উপসুরগুলির আপেক্ষিক প্রাবল্য
(d) উপসুরগুলির কম্পাঙ্কের অনুপাত

26. কম্পাঙ্কের একক হলো-

(a) সেমি/সেকেন্ড
(b) সেন্টিমিটার
(c) হার্জ
(d) ডেসিবেল

27. ক্ষার হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের $(NaOH)$ প্রশমন বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে কোনটি সমতাবিধানের দিক থেকে ভুল?

(a) $H_2SO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$
(b) $HNO_3 + NaOH \rightarrow NaNO_3 + H_2O$
(c) $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$
(d) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

28. কলাম (I) এবং (II) মেলাও। কলাম I: A. $88g$ CO_2, B. 6.022×10^{23} টি H_2O অণু, C. STP-তে $5.6L$ O_2, D. $96g$ O_2 ($M = 32$)। কলাম II: 1. 0.25 মোল, 2. 2 মোল, 3. 3 মোল, 4. 1 মোল।

(a) A-1, B-4, C-3, D-2
(b) A-1, B-2, C-3, D-4
(c) A-2, B-4, C-1, D-3
(d) A-4, B-1, C-3, D-2

29. 540 গ্রাম গ্লুকোজে উপস্থিত মোলের সংখ্যা কত?

(a) 1
(b) 3
(c) 2
(d) 4

30. 52 গ্রাম He-এ মোলের সংখ্যা হলো-

(a) 52
(b) 26
(c) 1
(d) 13